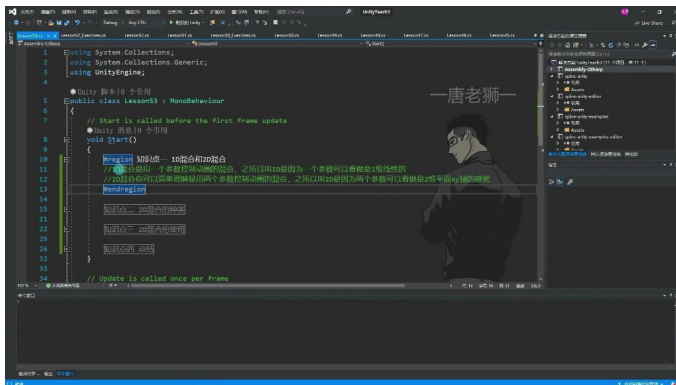


一、动画2D混合 00:00

1. 重温之前的工程 00:12

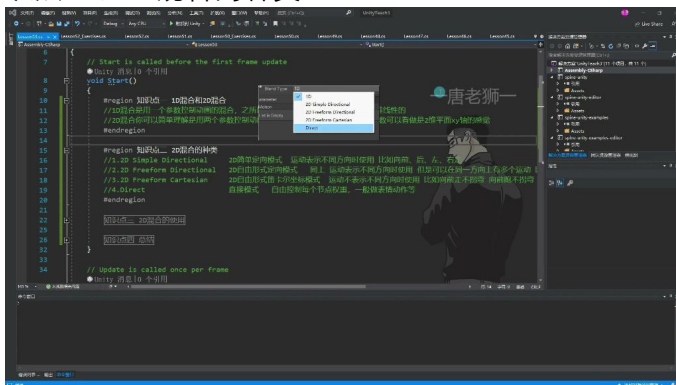
- **准备工作：**在Unity工程中新建文件夹、脚本和场景，创建名为"Lesson53"的动画控制器
- **混合树创建：**在Animator窗口右键创建混合树，双击进入编辑界面

2. 知识点一、1D混合和2D混合 00:23



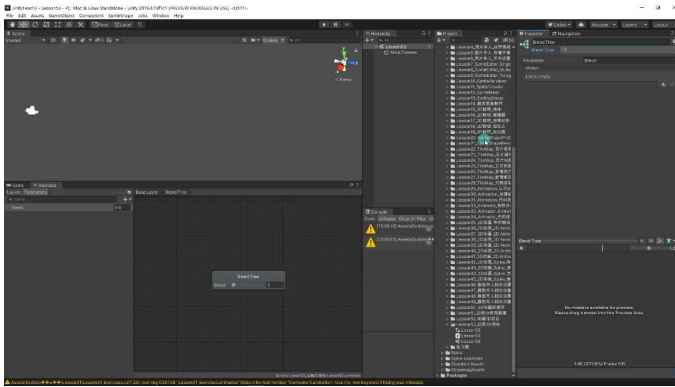
- **1D混合：**用一个参数控制动画混合，参数可视为一维线性
- **2D混合：**用两个参数控制动画混合，参数可视为二维平面xy轴
- **核心区别：**控制参数的数量不同，1D是单参数线性控制，2D是双参数平面控制

3. 知识点二、2D混合的种类 02:02



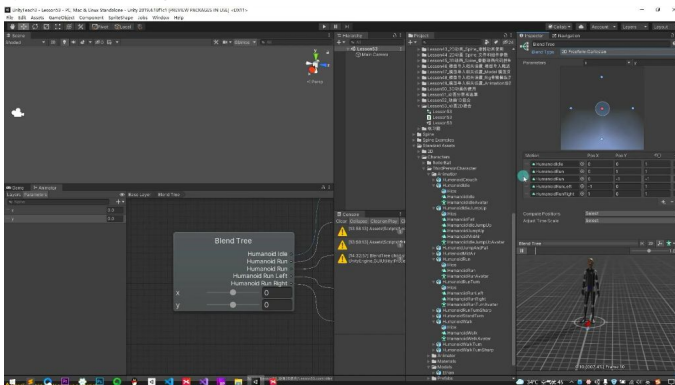
- **Simple Directional:**
 - 适用场景：运动表示不同方向时使用
 - 特点：每个方向只能有一个动作（如前、后、左、右）
- **Freeform Directional:**
 - 适用场景：同方向可包含多个动作
 - 特点：同一方向可混合多个动作（如向前走和跑）
- **Freeform Cartesian:**
 - 适用场景：运动不表示方向变化时使用
 - 特点：处理直线运动（如前进不拐弯）和转向动作分离
- **Direct:**
 - 适用场景：表情系统等特殊需求
 - 特点：自由控制每个节点权重，参数数量不限

4. 知识点三、2D混合的使用 04:11



-
- **参数配置：**
 - 创建两个float参数（如x和y）
 - 参数名可自定义，对应控制不同维度的动画
- **动画添加：**
 - 添加待机、前进、后退、左转、右转五个动画
 - 手动设置每个动画对应的参数值（如待机(0,0)、前进(0,1)等）
- **预览调试：**
 - 红色点表示当前参数值对应的混合状态
 - 通过拖动参数值实时观察动画融合效果
- **特殊参数：**
 - 播放速度：控制动画播放快慢，负值为倒放
 - 镜像：一般不启用

5. 知识点四、总结 11:17



-
- **类型选择：** 前三种根据美术资源特点选择，第四种用于特殊需求
- **嵌套使用：** 混合树中可以再嵌入混合树（如前进混合树内再嵌套走和跑）
- **参数一致性：** 嵌套使用时参数设置逻辑与基础混合树一致
- **练习题：** 使用2D混合树制作前进、后退、左右旋转功能

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
1D混合与2D混合	1D混合通过单个线性参数控制动画混合，2D混合通过二维平面（XY	命名逻辑： 1D=单参数线性控制，2D=双参数平面控制	★★

	轴) 参数控制动画混合		
2D混合的四种类型	1. 简单定向模式: 单一方向动作 (如前后左右移动); 2. 自由形式定向模式: 同一方向多动作 (如走/跑混合); 3. 自由形式笛卡尔模式: 非方向性动作 (如直行+转向); 4. 直接模式: 多参数自由权重 (如表情系统)	选择依据: 需根据美术资源类型匹配 (如动作方向性、复杂度)	☆☆☆
2D混合实操 (笛卡尔模式)	1. 创建混合树并切换为2D类型; 2. 设置X/Y参数控制动画状态 (如X=转向, Y=前进/后退); 3. 手动关联动画与参数值 (如待机=原点, 转向=±1)	参数关联: 需手动设置动画在二维坐标系中的位置 (如左转X=-1, 右转X=1)	★★★★
混合树嵌套规则	混合树可嵌套子混合树 (如“前进”混合树内再细分走/跑动作), 参数逻辑与基础混合树一致	易错点: 嵌套时需确保参数层级清晰, 避免冲突	☆☆☆
总结与对比	前三种2D混合模式差异仅在于 算法逻辑 (动作	高频考点: 美术资源类型与混合模	☆☆

	方向性需求不同)，第四种（直接模式）适用于多参数独立控制场景（如表情系统）	式的匹配选择	
--	---------------------------------------	--------	--